

Uso de Inteligência Artificial no Projeto

Prompt:

“Sou um estudante do curso de Engenharia de Computação e estou desenvolvendo um projeto para organizar reservas em um hotel. Este sistema deve realizar operações CRUD e implementar persistência de dados com validação e tratamento de exceções. A persistência será implementada utilizando a biblioteca `java.io.Serializable`. Neste chat não envie a solução em código para os problemas apresentados, apenas forneça a teoria necessária para a resolução do problema.”

Objetivo:

Definir o escopo do uso da IA, limitando sua atuação à explicação teórica e orientação conceitual, sem geração direta de código.

Como ajudou:

A IA passou a atuar como suporte teórico durante todo o projeto, explicando conceitos como CRUD, persistência com serialização, validação e tratamento de exceções. Isso permitiu desenvolver o sistema com maior compreensão dos fundamentos, em vez de apenas reproduzir código.

Prompt:

“Na leitura das informações armazenadas em um arquivo, é usada a classe `ObjectInputStream`. Após ler um objeto e tentar ler o próximo, essa classe lê automaticamente o próximo objeto armazenado no arquivo?”

Objetivo:

Compreender como funciona a leitura de objetos serializados em arquivos, especialmente o comportamento sequencial do `ObjectInputStream` e como os dados são recuperados da memória persistida.

Como ajudou:

A IA explicou que a leitura ocorre de forma sequencial, onde cada chamada recupera automaticamente o próximo objeto do fluxo. Também esclareceu que não há um mecanismo direto para detectar o fim do arquivo, sendo necessário lidar com essa situação por meio de exceções. Isso auxiliou na definição da estratégia de leitura de dados e na decisão de utilizar estruturas completas (como listas) para simplificar a persistência.

Prompt:

“Ao realizar a escrita com `ObjectOutputStream` todas as informações presentes no arquivo são sobrescritas?”

Objetivo:

Entender o comportamento da escrita de dados em arquivos utilizando serialização, especialmente se os dados anteriores seriam preservados ou substituídos.

Como ajudou:

A IA esclareceu que o comportamento padrão é a sobrescrita total do arquivo, o que influenciou diretamente na escolha da estratégia de persistência. Com isso, foi possível definir que o sistema deve manter os dados em memória e regravar toda a estrutura após cada alteração, evitando problemas com inconsistência ou duplicação de dados.

Prompt:

“Pensando em um projeto MVC com a camada model sendo dividida em model, service e repository, faz mais sentido os tratamentos de exceção na leitura dos arquivos serem realizados no repository?”

Objetivo:

Definir corretamente a responsabilidade de cada camada na arquitetura do sistema, especialmente no tratamento de exceções relacionadas à persistência.

Como ajudou:

A IA orientou que exceções de leitura e escrita de arquivos pertencem à camada repository, por se tratarem de detalhes técnicos de acesso a dados. Também ajudou a separar essas exceções das regras de negócio, que devem ser tratadas na camada service. Isso contribuiu para uma melhor organização do sistema e menor acoplamento entre as camadas.

Prompt:

“Quais tipos de exceção devem ser lançadas quando o arquivo não é encontrado ou quando está vazio?”

Objetivo:

Entender como lidar corretamente com situações relacionadas à ausência de dados persistidos, diferenciando erros reais de estados válidos do sistema.

Como ajudou:

A IA explicou que arquivo inexistente ou vazio não deve ser tratado necessariamente como erro, mas sim como um estado inicial do sistema. Isso levou à decisão de tratar essas situações no repository, inicializando estruturas vazias em vez de interromper a execução. Também ajudou a identificar quando exceções devem realmente ser propagadas, como em casos de corrupção de dados ou falhas inesperadas.

<https://chatgpt.com/gg/69e968fac834819a854ac4f2acc697a5>